STAKEHOLDER REPORT · گزارش پروژه

مدیریت Slack در پروژه اپلیکیشن ورزش روزانه

تحلیل زمان‌بندی، شناسایی مسیر بحرانی و محاسبه شناوری فعالیت‌ها با روش PDM

مشتری: **شرکت توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌های موبایل**
پروژه: **Daily Sports App**
مهلت پایان: **31 ژانویه 2027**
شروع زودترین: **1 آوریل 2026**
دانشکده: **برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران**
گروه: **گروه 7 — صحرایی، میرزایی**

3.1 پیش‌زمینه و خلاصه مدیریتی

یک شرکت خارجی توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌های موبایل قصد دارد یک اپلیکیشن آموزش و مدیریت ورزش روزانه را توسعه دهد و منتشر کند. این پروژه شامل ۹ فعالیت اصلی است که در بازه‌ای حدود ۱۰ ماهه باید به انجام برسد. در این گزارش، با استفاده از روش `PDM`، شبکه فعالیت‌ها رسم شده و مقادیر `ES · EF · LS · LF · TS · FS` برای تک‌تک فعالیت‌ها به‌صورت دستی محاسبه می‌گردد. در ادامه، همین محاسبات با خروجی نرم‌افزار `MS Project` مقایسه می‌شود.

بافر تا Deadline	فعالیت‌های بحرانی	طول مسیر بحرانی	تعداد فعالیت‌ها
1 ماه	**7**	**9 ماه**	**9**
سپتامبر تا ژانویه	از مجموع 9 فعالیت	از 9 ماه پنجره مفید	شامل یک Milestone پایانی

3.2 وظیفه اول — محاسبه دستی PDM

در گام نخست، شبکه فعالیت‌ها بر اساس وابستگی‌های تعریف‌شده در صورت پروژه ساخته می‌شود. واحد زمانی «ماه» در نظر گرفته شده و مبدا زمان (`t = 0`) معادل آوریل ۲۰۲۶ است. تمامی روابط از نوع Finish-to-Start با Lag صفر فرض شده‌اند.

No.	فعالیت	مدت (ماه)	پیش‌نیاز
1	Software Development	3	—
2	Software Integration	1	پس از 1
3	UI/UX Design	2	—
4	Cross-Platform α Test	1	پس از 2 و 3
5	Implementing α Test Feedback	1	پس از 4
6	Selected-User β Test	1	پس از 5
7	Developing Final Application Package	2	پس از 6
8	Application Marketing before Launch	1	پس از 6
9	Milestone Final Application Launch	0	پس از 7 و 8

روش محاسبه (CPM) در یک نگاه

گذر رو به جلو — Forward Pass:

$$ES_j = \max\{ EF_i \} \quad \cdot \quad EF_j = ES_j + D_j$$

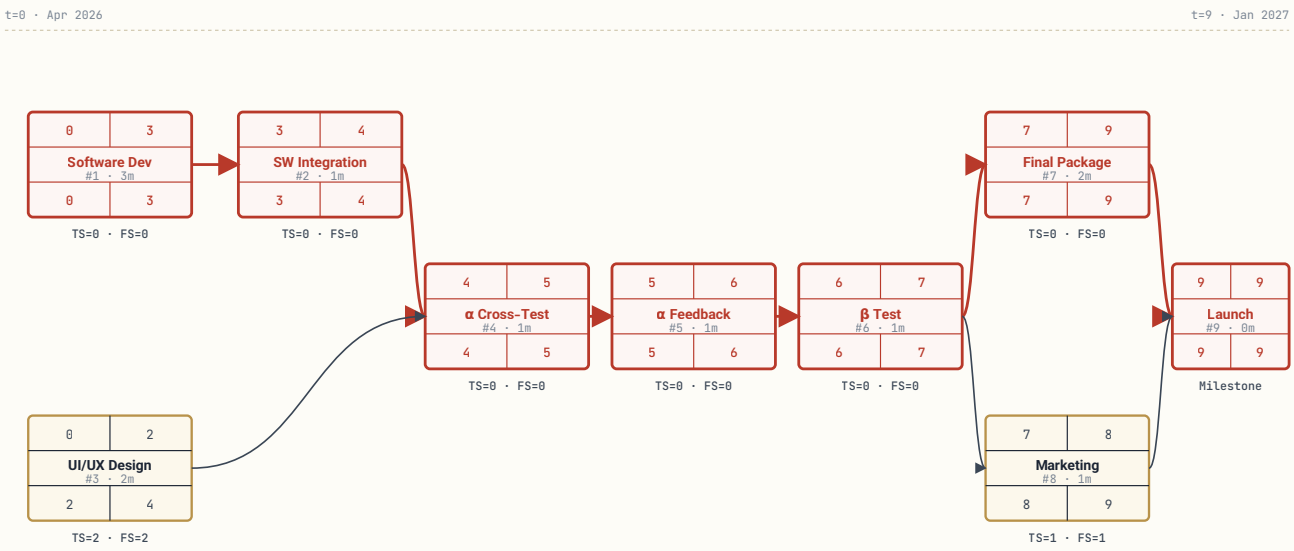
گذر رو به عقب — Backward Pass:

$$LF_i = \min\{ LS_j \} \quad \cdot \quad LS_i = LF_i - D_i$$

شناوری: $TS = LS - ES = LF - EF$ · فعالیت‌های با $FS = \min\{ ES_j \} - EF_i$ — روی **مسیر بحرانی** $TS = 0$ قرار می‌گیرند.

3.2 شبکه PDM و جدول محاسبات

نمودار زیر شبکه فعالیت‌ها را به‌صورت Activity-on-Node نشان می‌دهد. هر گره شامل `ES | EF` در بالا، نام و مدت در میانه، و `LS | LF` در پایین است. مقادیر TS و FS نیز ذیل هر گره ثبت شده‌اند. مسیر بحرانی با رنگ قرمز پررنگ مشخص شده است.



جدول جامع مقادیر محاسبه‌شده دستی

#	فعالیت	Dur	ES	EF	LS	LF	TS	FS	وضعیت
1	Software Development	3	0	3	0	3	0	0	Critical
2	Software Integration	1	3	4	3	4	0	0	Critical
3	UI/UX Design	2	0	2	2	4	2	2	Slack
4	Cross-Platform α Test	1	4	5	4	5	0	0	Critical
5	Implementing α Feedback	1	5	6	5	6	0	0	Critical
6	Selected-User β Test	1	6	7	6	7	0	0	Critical
7	Final Application Package	2	7	9	7	9	0	0	Critical
8	Application Marketing	1	7	8	8	9	1	1	Slack
9	Final Application Launch	0	9	9	9	9	0	0	Milestone

مسیر بحرانی: `1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9` با طول کل ۹ ماه. این مسیر کوتاه‌ترین زمان ممکن برای پایان پروژه را تعیین می‌کند و هرگونه تأخیر در فعالیت‌های آن مستقیماً موعد تحویل را به عقب می‌اندازد.

3.3 وظیفه دوم — اعتبارسنجی با MS Project

در گام دوم، همان شبکه فعالیت‌ها در نرم‌افزار `MS Project` وارد شده و مقادیر `Free Slack` و `Total Slack` با استفاده از نمای `Detail Gantt` یا ستون‌های افزوده در `Schedule Table` استخراج گردیده است. تنظیمات کلیدی استفاده‌شده:

- **Project Start Date** = `2026-04-01` · **Schedule from Project Start**.
- **تقویم ۷×۲۴** تعریف شد تا ماه‌ها منطبق با محاسبه دستی باشند.
- **Task Mode = Auto Scheduled** و وابستگی‌ها از نوع `FS` با `Lag = 0`.
- ستون‌های Free Slack و Total Slack از طریق Insert Column افزوده شد.

مقادیر استخراج‌شده از نرم‌افزار (مطابق دستی)

#	فعالیت	Start (MSP)	Finish (MSP)	Free Slack	Total Slack	Critical?
1	Software Development	Apr 1 · 2026	Jul 1 · 2026	0 mo	0 mo	Yes
2	Software Integration	Jul 1 · 2026	Aug 1 · 2026	0 mo	0 mo	Yes
3	UI/UX Design	Apr 1 · 2026	Jun 1 · 2026	2 mo	2 mo	No
4	Cross-Platform α Test	Aug 1 · 2026	Sep 1 · 2026	0 mo	0 mo	Yes
5	Implementing α Feedback	Sep 1 · 2026	Oct 1 · 2026	0 mo	0 mo	Yes
6	Selected-User β Test	Oct 1 · 2026	Nov 1 · 2026	0 mo	0 mo	Yes
7	Final Application Package	Nov 1 · 2026	Jan 1 · 2027	0 mo	0 mo	Yes
8	Application Marketing	Nov 1 · 2026	Dec 1 · 2026	1 mo	1 mo	No
9	Final Application Launch	Jan 1 · 2027	Jan 1 · 2027	0 mo	0 mo	Yes

* تصاویر اسکرین‌شات Gantt و Network Diagram خروجی نرم‌افزار به‌صورت ضمیمه در فایل `.mpp` ارائه شده است.

b.3.3 تفسیر و مقایسه نتایج

مقادیر دستی و خروجی نرم‌افزار **کاملاً منطبق** هستند.

منابع اختلاف بالقوه (که اینجا رخ نداده‌اند): ۱) تقویم کاری متفاوت (تعطیلی جمعه‌ها) ۲) Schedule from Project Finish به‌جای Start ۳) ثبت Deadline در فعالیت پایانی که LF و در نتیجه TS را تغییر می‌دهد.

چرا اعداد یکسان شدند؟ هر دو روش از یک الگوریتم (Forward/Backward pass در CPM) استفاده می‌کنند. وقتی تمام روابط FS با Lag صفر، تقویم ۷×۲۴ و واحد ماه ≡ ۳۰ روز یکسان باشد، خروجی نرم‌افزار عیناً برابر محاسبه دستی است.

تحلیل شناوری در سطح فعالیت

- **UI/UX Design (#3) — TS = FS = ۲ ماه:** پشت شاخه موازی غیربحرانی است. تیم طراحی می‌تواند تا ۲ ماه دیرتر آغاز کند بدون اثر بر تحویل. چون `FS = TS`، شناوری خصوصی است و مصرف آن، Cross-Test α را به تأخیر نمی‌اندازد.
- **Marketing (#8) — TS = FS = ۱ ماه:** موازی Final Package. می‌توان تا ۱ ماه با تأخیر آغاز کرد. چون پس‌نیاز (#۹) با پایان همزمان #۷ و #۸ شروع می‌شود، شناوری آزاد و کل برابر است.
- **۷ فعالیت بحرانی باقی‌مانده — TS = FS = 0:** بافری ندارند. هر تأخیر مستقیماً تحویل را عقب می‌اندازد. Crashing buffer و بازبینی هفتگی پیشرفت توصیه می‌شود.

جمع‌بندی برای ذی‌نفع: پروژه با طول ۹ ماه در پنجره ۱۰ ماهه (Apr 2026 → Jan 2027) تحویل می‌شود؛ **۱ ماه بافر** سطح-پروژه باقی است که باید پس از Final Package محافظت شود. تمرکز ریسک: شاخه توسعه (#۱) و فاز α/β Test.

منابع: MSProject Help · PMBOK 7th ed. · Kerzner — Project Management.